

Diccionario de Datos - Modelo Relacional (OLTP)

TABLA: VEHICLES

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
vehicle_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único del vehículo
license_plate	VARCHAR(20)	No	Unique	Placa única del vehículo
vehicle_type	VARCHAR(50)	No	-	Tipo de vehículo (Camión grande, Camión Mediano, Van, Moto)
capacity_kg	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Capacidad máxima de carga en kilogramos
fuel_type	VARCHAR(20)	Sí	-	Tipo de combustible (Diesel, Gasolina)
acquisition_date	DATE	Sí	-	Fecha de adquisición del vehículo
status	VARCHAR(20)	Sí	Default 'active'	Estado actual del vehículo (active, maintenance, inactive)

TABLA: DRIVERS

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
driver_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único del conductor
employee_code	VARCHAR(20)	No	Unique	Código interno de empleado
first_name	VARCHAR(100)	No	-	Nombres del conductor
last_name	VARCHAR(100)	No	-	Apellidos del conductor
license_number	VARCHAR(50)	No	Unique	Número de licencia de conducción
license_expiry	DATE	Sí	-	Fecha de vencimiento de la licencia
phone	VARCHAR(20)	Sí	-	Teléfono de contacto
hire_date	DATE	Sí	-	Fecha de contratación
status	VARCHAR(20)	Sí	Default 'active'	Estado del conductor (active, inactive)

TABLA: ROUTES

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
route_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único de la ruta
route_code	VARCHAR(20)	No	Unique	Código identificador de la ruta
origin_city	VARCHAR(100)	No	-	Ciudad de origen
destination_city	VARCHAR(100)	No	-	Ciudad de destino
distance_km	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Distancia total estimada en kilómetros
estimated_duration_hours	NUMERIC(5,2)	Sí	-	Duración estimada en horas
toll_cost	NUMERIC(10,2)	Sí	Default 0	Costo total estimado en peajes

TABLA: TRIPS

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
trip_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único del viaje
vehicle_id	INTEGER	Sí	FK (vehicles.vehicle_id)	Vehículo asignado al viaje
driver_id	INTEGER	Sí	FK (drivers.driver_id)	Conductor asignado al viaje
route_id	INTEGER	Sí	FK (routes.route_id)	Ruta asignada al viaje
departure_datetime	TIMESTAMP	No	-	Fecha y hora real/programada de salida
arrival_datetime	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha y hora real de llegada
fuel_consumed_liters	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Litros de combustible consumidos
total_weight_kg	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Peso total de la carga transportada (kg)
status	VARCHAR(20)	Sí	Default 'in_progress'	Estado del viaje (in_progress, completed)

TABLA: DELIVERIES

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
delivery_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único de la entrega
trip_id	INTEGER	Sí	FK (trips.trip_id)	Viaje al que pertenece la entrega

tracking_number	VARCHAR(50)	No	Unique	Número de guía o rastreo único
customer_name	VARCHAR(200)	No	-	Nombre o Razón Social del cliente
delivery_address	TEXT	No	-	Dirección destino de entrega
package_weight_kg	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Peso del paquete entregado en kg
scheduled_datetime	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha y hora programada para la entrega
delivered_datetime	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha y hora real en que se entregó
delivery_status	VARCHAR(20)	Sí	Default 'pending'	Estado de la entrega (pending, delivered)
recipient_signature	BOOL	Sí	Default FALSE	Indica si se registró firma de recibido

TABLA: MAINTENANCE

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Requerido (NOT NULL)	Clave / Restricción	Descripción
maintenance_id	SERIAL	Sí	PK	Identificador único del registro de mantenimiento
vehicle_id	INTEGER	Sí	FK (vehicles.vehicle_id)	Vehículo al que se le realiza mantenimiento
maintenance_date	DATE	No	-	Fecha en que se realizó el servicio
maintenance_type	VARCHAR(50)	No	-	Tipo de servicio (Cambio aceite, frenos, etc.)
description	TEXT	Sí	-	Detalle o descripción del servicio
cost	NUMERIC(10,2)	Sí	-	Costo total del mantenimiento
next_maintenance_date	DATE	Sí	-	Fecha programada para el siguiente servicio
performed_by	VARCHAR(200)	Sí	-	Técnico o taller que realizó el trabajo

Diccionario de Datos - Data Warehouse Dimensional (OLAP)

TABLA: DIM_DATE

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Tipo de Atributo / Clave	Descripción
date_key	INT	PK	Llave primaria entera en formato AAAAMMDD
full_date	DATE	-	Fecha completa en formato YYYY-MM-DD
day_of_week	INT	-	Número de día de la semana (1-7)
day_name	VARCHAR(10)	-	Nombre del día en español (Lunes, Martes, etc.)
day_of_month	INT	-	Día del mes (1-31)
month_num	INT	-	Número del mes (1-12)
month_name	VARCHAR(10)	-	Nombre del mes (Enero, Feb, etc.)
quarter	INT	-	Trimestre del año (1-4)
year	INT	-	Año de 4 dígitos
is_weekend	BOOLEAN	-	Flag indicador si es fin de semana (TRUE/FALSE)

TABLA: DIM_VEHICLE

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Tipo de Atributo / Clave	Descripción
vehicle_key	INT	PK	Llave subrogada de la dimensión vehículo
vehicle_id	INT	NK	Llave natural (código fuente relacional)
license_plate	VARCHAR(20)	-	Placa del vehículo
vehicle_type	VARCHAR(50)	-	Tipo de vehículo
capacity_kg	DECIMAL(10,2)	-	Capacidad máxima de carga
fuel_type	VARCHAR(20)	-	Tipo de combustible
status	VARCHAR(20)	-	Estado del vehículo
is_current	BOOLEAN	SCD Type 2	Indica si es el registro vigente del vehículo

TABLA: DIM_DRIVER

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Tipo de Atributo / Clave	Descripción
driver_key	INT	PK	Llave subrogada de la dimensión conductor
driver_id	INT	NK	Llave natural procedente de PostgreSQL
employee_code	VARCHAR(20)	-	Código de empleado
full_name	VARCHAR(200)	-	Nombre completo consolidado
license_number	VARCHAR(50)	-	Número de licencia
status	VARCHAR(20)	-	Estado del conductor
is_current	BOOLEAN	SCD Type 2	Indica si el registro es el actual

TABLA: DIM_ROUTE

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Tipo de Atributo / Clave	Descripción
route_key	INT	PK	Llave subrogada de la dimensión ruta
route_id	INT	NK	Llave natural de la ruta
route_code	VARCHAR(20)	-	Código identificador de la ruta
origin_city	VARCHAR(100)	-	Ciudad origen
destination_city	VARCHAR(100)	-	Ciudad destino
distance_km	DECIMAL(10,2)	-	Distancia total en km

TABLA: FACT_DELIVERIES

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Tipo de Atributo / Clave	Descripción
delivery_key	INT	PK	Llave primaria única del hecho
date_key	INT	FK	Llave foránea a dim_date
scheduled_time_key	INT	FK	Llave foránea a dim_time (Hora programada)
delivered_time_key	INT	FK	Llave foránea a dim_time (Hora entrega real)
vehicle_key	INT	FK	Llave foránea a dim_vehicle
driver_key	INT	FK	Llave foránea a dim_driver

route_key	INT	FK	Llave foránea a dim_route
customer_key	INT	FK	Llave foránea a dim_customer
delivery_id	INT	Degenerate	ID de entrega original en OLTP
tracking_number	VARCHAR(50)	Degenerate	Número de guía o seguimiento
package_weight_kg	DECIMAL(10,2)	Métrica	Peso en kg del paquete
delivery_time_minutes	INT	Métrica	Tiempo total empleado en la entrega (minutos)
delay_minutes	INT	Métrica	Minutos de retraso respecto a lo programado
deliveries_per_hour	DECIMAL(5,2)	Métrica Calculada	Entregas por hora efectuadas en el viaje
fuel_efficiency_km_per_liter	DECIMAL(5,2)	Métrica Calculada	Eficiencia de combustible (km / litro)
cost_per_delivery	DECIMAL(10,2)	Métrica Calculada	Costo operativo asignado a la entrega
revenue_per_delivery	DECIMAL(10,2)	Métrica Calculada	Ingreso generado por la entrega
is_on_time	BOOLEAN	Indicador	Indica si la entrega se cumplió a tiempo (Delay <= 30 min)